资源受限环境下通信网络资源管控

（一）赛题任务说明书

问题背景:

随着无人平台在复杂任务场景中的广泛应用，机动通信网络经常处于高动态、窄带宽、强干扰等恶劣条件下，网络拓扑快速变化，无线链路断续多发，可用带宽动态收缩，电磁干扰随机出现，导致时域-空域-频域资源高度不确定，网络资源始终处于受限状态。

未来通信网络需要从“人工配置、中心调度”转向“分布式、自感知、自决策、自协同”的智能化自治模式。在此背景下，设计并搭建至少包含通信网络运维智能体、通信网络资源控制智能体的多智能体协同体系，在仿真网络环境中，实现通信网络状态感知、故障识别、链路优选、多维资源动态调度，提升无人平台业务协同的通信保障能力。

任务目标:

参赛队伍需要围绕资源受限环境下通信网络资源管控开展智能体方案设计与原型实现，进行实验验证与量化评估。目标是构建一套 AI 多智能体协同系统，自己“看网络、判状态、调资源、保协同”。

赛题任务由动态通信场景建模、多智能体协同体系设计、面向通信管控任务的智能体设计、仿真实验验证等 4 个子任务组成。

1）动态通信场景建模

根据无人平台业务协同业务需求（涵盖数据、图片、话音、视频等业务类型）的 QoS 要求，依托仿真环境，使用节点下线、链路参数调整、业务需求调整等方式来模拟拓扑快速变化、链路随机通断、带宽时变、资源约束等多种组合场景。

2）多智能体协同体系设计

设计通信网络多智能体协同体系，包括架构设计、A2A 通信协议、动态自决策、任务调度机制、冲突仲裁策略等。至少包含通信网络运维智能体、通信网络资源控制智能体两种智能体。

通信网络运维智能体: 负责全网态势采集、拓扑感知、链路质量评估、异常事件检测、故障诊断、自愈建议生成。

通信网络资源控制智能体: 基于运维感知结果和无人平台业务协同需求，进行资源调度、路由动态调整、带宽分配、业务 QoS 保障。

3）面向通信管控任务的智能体设计

设计面向通信管控任务的智能体，详细论述每个成员智能体采用微调、RAG、技能库、工具调用、驾驭工程技术的技术选型与设计实现，让基础大模型具备理解网络态势、生成调度决策、调用技能、调用工具等能力，实现拓扑评估、链路质量判据、带宽分配策略、路由优选等能力。

4）仿真实验验证

依托仿真环境，按照动态通信场景，根据状态感知时间、策略生成时间、策略下发时间、网络连通度、业务保障能力等指标进行量化评估。

输入输出定义:

输入：仿真环境与模拟数据集。

输出：通信网络资源管控智能体设计方案、实验结果分析报告；通信网络资源管控智能体源代码、部署包。

解题约束条件:

1）依托仿真环境，构建动态通信场景，进行多智能体协同体系的设计与实现。

2）使用小参数量、低比特量化版大模型。

任务难点:

1）依托仿真环境使用节点下线、链路参数调整、业务需求调整等方式模拟多种组合场景。

2）多智能体体系设计，各成员智能体的分工。

3）成员智能体技术选型与设计实现。

成果交付边界:

初赛交付通信网络资源管控智能体设计方案、实验结果分析报告;

复赛交付通信网络资源管控智能体源代码、部署包。

其他补充：无。

（二）数据集

用于参赛团队调试算法:

通信网络运维智能体从仿真环境中获取信息,进行全网态势采集、拓扑感知、链路质量评估、异常事件检测、故障诊断、自愈建议生成。

通信网络资源控制智能体基于运维感知结果和无人平台业务协同需求，进行资源调度、路由动态调整、带宽分配、业务QoS保障。

验证逻辑的样例输入、输出样本:

输出格式:

```
{
  "linkId": "链路标识",
  "linkType": "链路类型",
  "srcNodeId": "链路开始节点",
  "dstNodeId": "链路结束节点",
  "status": "链路状态",
  "params": {
    "delayMs": "时延（毫秒）",
    "jitterMs": "抖动（毫秒）",
    "bandwitdhBps": "带宽（bps）",
    "ber": "误码率",
```

```
    "packetLossRate": "丢包率",
  },
  "time": "时间",
  "tsUs": "时间戳（微秒）"
}
```

样例:

```
{
  "linkId": "L0087",
  "linkType": "microwave",
  "srcNodeId": "GND005",
  "dstNodeId": "AIR003",
  "status": "up",
  "params": {
    "delayMs": 12.5,
    "jitterMs":3.0,
    "bandwitdhBps": 8000000,
    "ber": 0.0001,
    "packetLossRate": 0.02,
  },
  "time": "10:30:02.125480",
  "tsUs": 1798585182125680
```

}

其他补充:

（三）解题环境与格式规范文档

允许使用的编程语言:

python3.12+(64 位)、Java21+(64 位)、Javascript。

开源框架版本:

pytorch2.10+、spring AI 2.0+。

运行环境基线:

cpu: x64，os: ubuntu22.04.5 desktop x64。

代码输出格式:

json、csv、text。

文件命名规范:

1、资源受限环境下通信网络资源管控智能体设计方案-报名号-YYYYMMDD.docx。

2、资源受限环境下通信网络资源管控智能体实验结果分析报告-报名号-YYYYMMDD.docx。

其中，文档名字中的“报名号”为参赛队伍的报名号;YYYYMMDD 为 8 位文档日期，例如，20261201。

其他补充:

无。

（四）评测与评分规则文件

初赛评分标准:

评分项	评分说明	分值	说明
1. 动态场景建模	动态场景建模是否合理、充分，具备典型性	18	优秀[18,15] 良好[14,9] 一般[8,0]
2.多智能体体系设计	多智能体体系设计	36	
2.1 整体架构	整体架构逻辑清晰、分层合理	12	优秀[12,10] 良好[9,6] 一般[5,0]
2.2 多智能体协同体系架构设计	多智能体协同体系架构设计是否合理，是否分工明确、闭环完整、协同机制清晰，是否有创新性	12	优秀[12,10] 良好[9,6] 一般[5,0]
2.3 成员智能体设计	成员智能体技术选型是否合理，微调、RAG、技能库、工具调用、驾驭工程等技术应用设计是否详细、充分	12	优秀[12,10] 良好[9,6] 一般[5,0]
3 实验验证	实验验证	24	
3.1 实验验证方案设计	实验验证方案设计是否合理可行	8	优秀[8,7] 良好[6,4] 一般[3,0]
3.2 智能体实验验证方法	智能体实验验证方法是否充分合理	8	优秀[8,7] 良好[6,4] 一般[3,0]
3.3 多智能体实验验证方法	多智能体实验验证方法是否充分合理	8	优秀[8,7] 良好[6,4] 一般[3,0]

评分项	评分说明	分值	说明
4 实验结果分析	实验结果分析	16	
4.1 实验数据	实验数据真实、充分	8	优秀[8,7] 良好[6,4] 一般[3,0]
4.2 实验数据分析	分析方法合理，分析结果客观	8	优秀[8,7] 良好[6,4] 一般[3,0]
5. 文档质量	文档结构完整，逻辑关系清晰，内容全面完整，图文规范	6	优秀[6,5] 良好[4,3] 一般[2,0]

复赛评分标准:

评分项	评分说明	分值	说明
1. 现场测试	使用测评软件进行测评打分	80	优秀[80,71] 良好[70,51] 一般[50,0]
2. 评审答辩	采用方案汇报+专家问答形式	20	
2.1 设计方案汇报	方案汇报完整、清晰	5	优秀[5,4] 良好[3,2] 一般[1,0]
2.2 评审答辩	回答问题准确，逻辑清晰	15	优秀[15,13] 良好[12,9] 一般[8,0]

（五）答题模板

提供报告: 资源受限环境下通信网络资源管控智能体设计方

案，资源受限环境下通信网络资源管控智能体实验结果分析报告。

代码：资源受限环境下通信网络资源管控智能体源代码、部署包。

结果输出的标准化模板：

设计方案：概述、动态场景建模、多智能体体系设计、实验验证。

实验结果分析报告：概述、实验数据、实验数据分析。

统一参赛成果格式：无。

其他补充：无。